

绝对稳定性

郑春雄

清华大学数学科学系

`czheng@math.tsinghua.edu.cn`

回忆单步法

$$y_{n+1} = y_n + h\varphi(h, y_n, y_{n+1}; f).$$

如果

$$|\varphi(h, y_n, y_{n+1}; f) - \varphi(h, y'_n, y'_{n+1}; f)| \leq L(|y_n - y'_n| + |y_{n+1} - y'_{n+1}|),$$

则对任意

$$0 < h \leq h_0 < \frac{1}{L},$$

有

$$\max |y_n - z_n| \leq C(h_0 L)^{(b-a)L} |y_0 - z_0|.$$

其中

$$C(x) = \left(\frac{1+x}{1-x} \right)^{\frac{1}{x}},$$

为增函数, $C(0^+) = e^2$, $C(1/2) = 9$, $C(1) = +\infty$.

M-条件稳定

Definition

设 $M > 0$. 给定一个确定的ODE初值问题. 称一个具体的数值方法关于步长 h_0 是 **M-条件稳定** 的, 是指 $\forall h \in (0, h_0]$, 两个数值解 $\{y_n\}$ 和 $\{z_n\}$ 满足

$$\max_{n \leq \frac{b-a}{h}} |y_n - z_n| \leq M^{b-a} |y_0 - z_0|.$$

- M^{b-a} 称为 **稳定常数**.
- h_0 是 M-条件稳定的, 一定也是 $M + \epsilon$ -条件稳定的. 因而存在最小的常数 M , 使得 h_0 是条件稳定的. 记该数为 $M(h_0)$. $M(h_0)$ 是一个数值方法关于 h_0 条件稳定的最小单位区间稳定常数.
- $M(h_0)$ 不仅与问题相关, 也与选择的方法相关.
- “奇性” 大的问题, $M(h_0)$ 也越大.
- $M(h_0)$ 是 h_0 的增函数.
- **零稳定**是指存在一个步长 h_0 , 使得 h_0 是条件稳定的.

现实的问题

给定方法, 给定步长 h_0 , 给定 $M > 0$, 该方法处理一个给定问题时, 步长 h_0 是否是 M -条件稳定的? 也就是说, 是否有

$$M(h_0) \leq M?$$

- 解决这个问题, 需要计算或估计 $M(h_0)$. 一般来说, 对比较复杂的系统, 这是不可能的。
- 换一种思路...

给定方法, 给定步长 h_0 , 给定 $M > 0$, 对什么样的问题, 步长 h_0 是 M -条件稳定的?

- 稳定常数 M^{b-a} , 对区间长度是指数依赖的. 忽略区间的影响, 可取 $M = 1 - \epsilon$.
- 问题千奇百怪, 如何对问题的种类和性质作一分类?

一个例子

考虑试验方程

$$\begin{cases} y' = \lambda y, & t \in [a, b] \\ y(a) = \tilde{y}_0 \end{cases}$$

若用Euler法求解,则得到

$$y_n = (1 + h\lambda)y_{n-1}$$

于是两解的差满足

$$y_n - z_n = (1 + h\lambda)^n(y_0 - z_0).$$

单位区间稳定常数

$$M(h_0) = \sup_{h \in (0, h_0]} |(1 + h\lambda)^{1/h}|$$

- 方法是 $1 - \epsilon$ -条件稳定的, 充要条件是 $|1 + h_0\lambda| < 1$.

一个例子

考虑试验方程

$$\begin{cases} y' = \lambda y, t \in [a, b] \\ y(a) = \tilde{y}_0 \end{cases}$$

若用梯形法求解,则得到

$$y_n = \frac{2 + h\lambda}{2 - h\lambda} y_{n-1}$$

- 方法是 $1 - \epsilon$ -条件稳定的, 充要条件是 $|2 + h_0\lambda|/|2 - h_0\lambda| < 1$.

绝对稳定性

- 一个数值方法用于求解 λ -试验方程, 对任意的初值, 若对给定的步长 h 得到的数值解 y_n , 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $y_n \rightarrow 0$, 则称该方法对 (h, λ) 是绝对稳定的.
- 对所有的方法, (h, λ) 以乘积的方式出现在稳定性分析中. $h\lambda$ 在复平面的位置点的集合称为绝对稳定区域.
- 其与实轴的交称为绝对稳定区间.
- 当 $n \rightarrow \infty$ 时 y_n 无界, 则称该方法数值不稳定.

算法稳定性优劣

给定步长 h . 如果算法A与算法B相比, 对更多的试验方程绝对稳定, 则我们说算法A的稳定性更好.

粗略而言, 绝对稳定域“大”的稳定性好.

为什么只考虑试验方程

对任意函数 $f(t, y)$. 给定点 (t_0, y_0) . 局部上有

$$\begin{aligned}f(t, y) &\approx f(t_0, y_0) + f_t(t_0, y_0)(t - t_0) + f_y(t_0, y_0)(y - y_0) \\&= f_y(t_0, y_0)y + g(t).\end{aligned}$$

注意 $f_y(t_0, y_0)$ 的特征值可能会随取点位置的不同差异很大, 不同的特征值差异也可能很大.

单步法的绝对稳定性

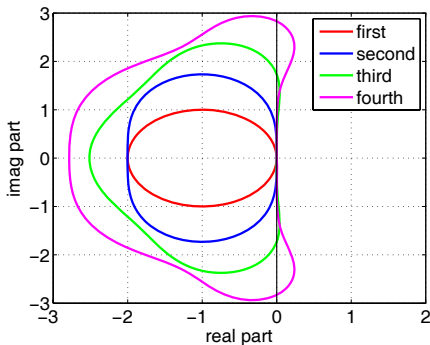
单步法用于求解试验方程得到

$$y_{n+1} = E(h\lambda)y_n$$

则绝对稳定的条件是

$$|E(h\lambda)| < 1.$$

$$\begin{aligned} p=1, & -2 < h\lambda < 0, \\ p=2, & -2 < h\lambda < 0, \\ p=3, & -2.51 < h\lambda < 0, \\ p=4, & -2.78 < h\lambda < 0. \end{aligned}$$



基本隐式方法的绝对稳定性

几个基本的隐式方法的绝对稳定区间为

- ① 后退Euler方法. $-\infty < h\lambda < 0$ 和 $h\lambda > 2$.
- ② 梯形方法. $-\infty < h\lambda < 0$.

多步法的绝对稳定性

线性多步法用于求解试验方程得到

$$\sum_{i=0}^k (\alpha_i - h\lambda\beta_i)y_{n+i} = 0.$$

记

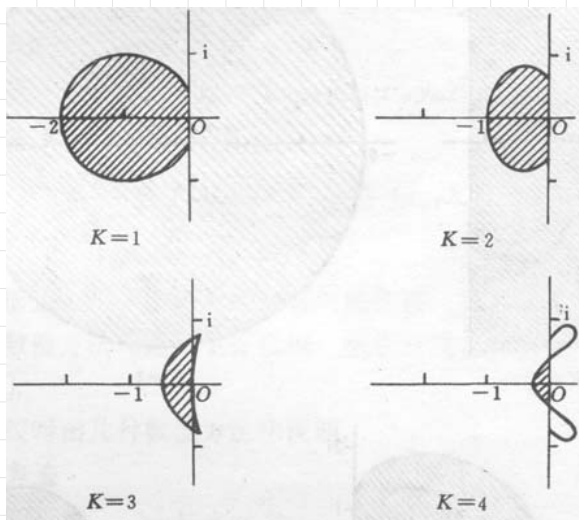
$$\Pi(\xi; \mu) = \rho(\xi) - \mu\sigma(\xi)$$

称为稳定性多项式.

对于给定的 μ , 若其 k 个根的模都小于1, 则其是绝对稳定的.

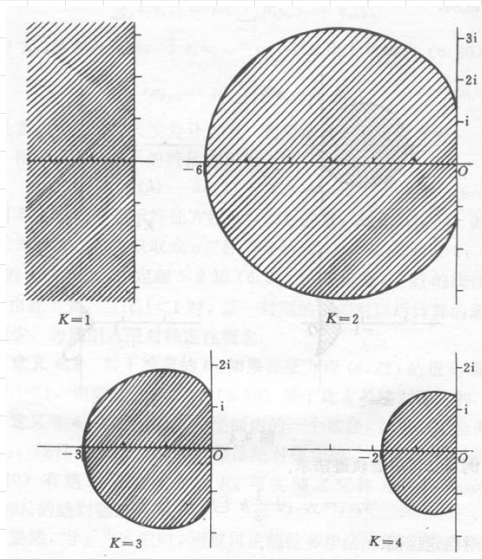
显式Adams格式的绝对稳定区域

对于Adams公式,显式格式的绝对稳定区域如图所示.



隐式Adams格式的绝对稳定区域

隐式格式的绝对稳定区域如图所示.



结论

- 隐式格式稳定性好于显式格式;
- 高阶显式RK方法稳定性好于低阶;
- 高阶显式多步法稳定性劣于低阶;
- 高阶隐式多步法稳定性劣于低阶;

方法选择——例

考虑如下的初值问题

$$y' = \lambda y + \cos t, \quad y(0) = \tilde{y}_0.$$

不难验证,此方程的积分曲线族为

$$y(t) = ce^{\lambda t} + \frac{-\lambda \cos t + \sin t}{\lambda^2 + 1}.$$

现考虑用数值方法求解,则由稳定性要求,当 $\lambda = -100 \ll 0$ 时,步长应当取得非常小. 比如用四阶的Runge-Kutta方法,则

$$h < -2.78/\lambda = 0.0278.$$

若 c 很小, 稳定性要求高的成分的作用非常小, 却给步长作了很强的限制!

刚性(stiff)问题

一般的, 若系统的解中存在两个相差很大的尺度, 并且对应于快变尺度的“分量部分”对所求解的信息影响很小, 则称系统是刚性的.

若一个数值方法的绝对稳定域包含 $h\lambda$ 平面的整个左半部分, 则称此数值方法是A-稳定的.

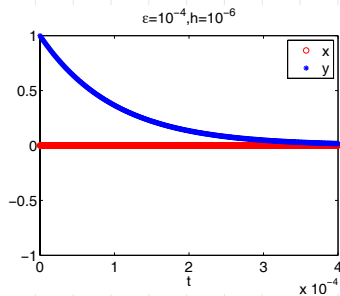
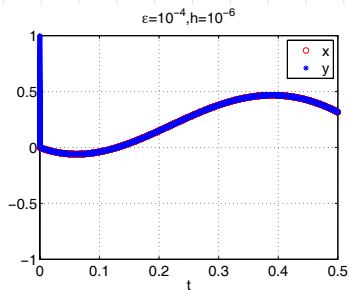
理想的适用于求解刚性方程的数值方法应该是A-稳定的. 但这样的格式很少.

- 显式线性多步法和显式Runge-Kutta方法都不可能是A-稳定的;
- A-稳定的隐式线性多步法的阶不超过2;
- 在2阶隐式线性多步法中, 误差常数最小的是梯形公式.

精度和稳定性

考虑

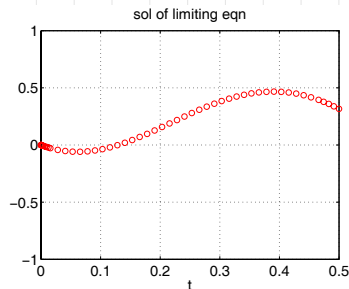
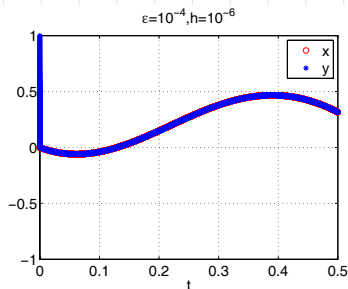
$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= -2e^y + 5\sin(2\pi t), \quad x(0) = 0, \\ \frac{dy}{dt} &= \frac{x - y}{\epsilon}, \quad y(0) = 1.\end{aligned}$$



精度和稳定性-极限方程 $\epsilon \rightarrow 0^+$

考虑

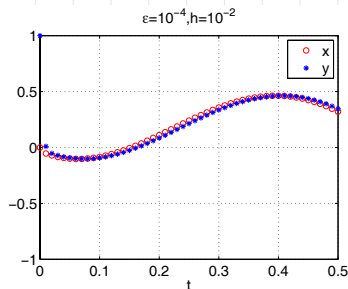
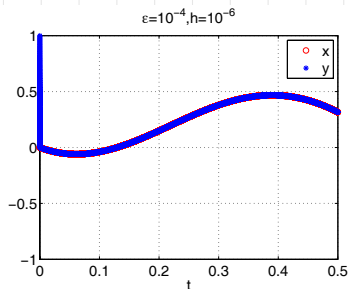
$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= -2e^y + 5\sin(2\pi t), \quad x(0) = 0, \\ \frac{dy}{dt} &= \frac{x - y}{\epsilon}, \quad y(0) = 1.\end{aligned}$$



精度和稳定性—隐式Euler

考虑

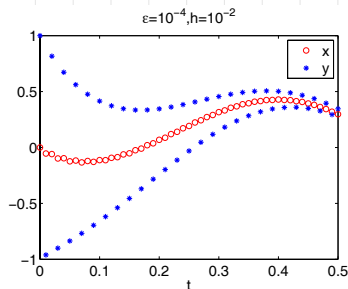
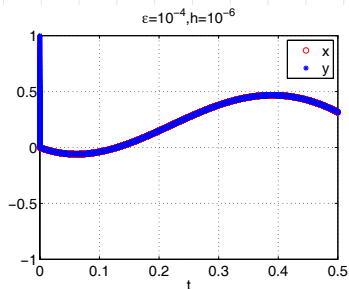
$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= -2e^y + 5\sin(2\pi t), \quad x(0) = 0, \\ \frac{dy}{dt} &= \frac{x - y}{\epsilon}, \quad y(0) = 1.\end{aligned}$$



精度和稳定性—隐式梯形

考虑

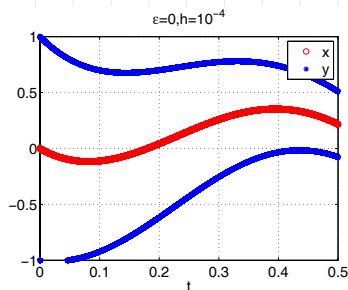
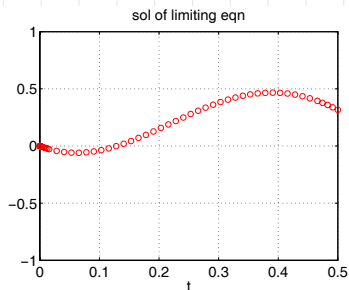
$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= -2e^y + 5\sin(2\pi t), \quad x(0) = 0, \\ \frac{dy}{dt} &= \frac{x - y}{\epsilon}, \quad y(0) = 1.\end{aligned}$$



精度和稳定性—隐式梯形

考虑

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= -2e^y + 5\sin(2\pi t), \quad x(0) = 0, \\ \frac{dy}{dt} &= \frac{x - y}{\epsilon}, \quad y(0) = 1.\end{aligned}$$



精度和稳定性—隐式梯形

考虑

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= -2e^y + 5\sin(2\pi t), \quad x(0) = 0, \\ \frac{dy}{dt} &= \frac{x - y}{\epsilon}, \quad y(0) = 1.\end{aligned}$$

